

[חלום עהשלים
עפני תרעס 5]

הסתברות מותקנת 8

תכנות: אם A, B מאורעות

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) \neq 0$$

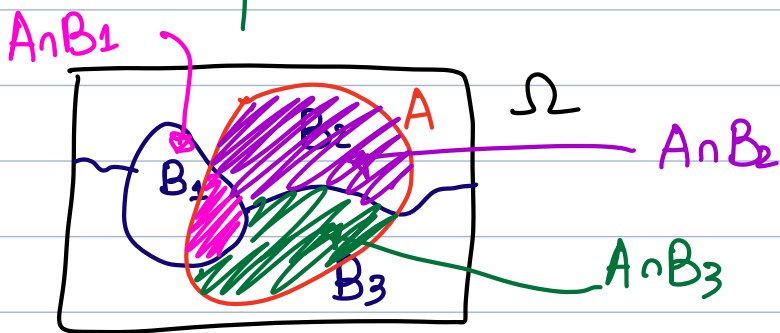
!-כאשר

הסת' של A בהינתן B .

נוסחת ההסתברות השלישית: אם $B_1, B_2, \dots$ מאורעות סופיים/אינסופיים

של מאורעות, המהווים חלוקה של Ω [כפולות: זרים במלואם]
אז $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k = \Omega$

$$P(A) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A \cap B_k) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots$$



$$= \sum_{k=1}^{\infty} P(A|B_k) \cdot P(B_k)$$

זימנה: הקופסה יל 3 טולים לחורים,

4 טולים כחולים,

6 טולים אדומים.

ההסת' שלול לחור יהיה פסאם היא

$\frac{1}{3}$	_____	כחול	_____
$\frac{1}{2}$	_____	אדום	_____
$\frac{1}{2}$	_____		_____

מה ההסת' של A שמתרחש באקראי מתקופת הזמן כזו?

נניח $P(A)$

הסת' A = $P(A)$

$$P(B_1) = \frac{3}{13}$$

$\Leftarrow$

B_1 = מתרחש A לראשונה

B_2 = מתרחש A בשנייה

B_3 = מתרחש A בשלישית

$$P(B_2) = \frac{4}{13}$$

$$P(B_3) = \frac{6}{13}$$

או
 $\Leftarrow$
הסת' A מתרחשת

$$P(A|B_1) = \frac{1}{3} \Leftarrow$$

$$P(A|B_2) = \frac{1}{2}$$

$$P(A|B_3) = \frac{1}{2}$$

$$P(A) = \sum_{k=1}^3 P(A|B_k) \cdot P(B_k)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{13} + \dots = \dots$$

$$P(A|B) = P(B|A) \cdot \frac{P(A)}{P(B)} \quad (\text{Base})$$

$$P(B|A) \cdot \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \cdot \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A|B)$$